

NOM :

Prénom :

Note :

1. Déterminer un équivalent simple de la somme partielle de la série $\sum \sqrt{n}$.

Première méthode. On remarque que

$$n^{3/2} - (n-1)^{3/2} = n^{3/2} \left(1 - \left(1 - \frac{1}{n} \right)^{3/2} \right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{3}{2} \sqrt{n}$$

ou encore $\sqrt{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{3} (n^{3/2} - (n-1)^{3/2})$. Comme $\sqrt{n}$ est une série à termes positifs divergente

$$\sum_{k=0}^n \sqrt{k} = \sum_{k=1}^n \sqrt{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{3} \sum_{k=1}^n (k^{3/2} - (k-1)^{3/2}) = \frac{2}{3} n^{3/2}$$

Deuxième méthode. La fonction $t \mapsto \sqrt{t}$ est croissante donc

$$\forall k \geq 1, \int_{k-1}^k \sqrt{t} \, dt \leq \sqrt{k} \leq \int_k^{k+1} \sqrt{t} \, dt$$

puis

$$\forall n \geq 1, \int_0^n \sqrt{t} \, dt \leq \sum_{k=1}^n \sqrt{k} \leq \int_1^{n+1} \sqrt{t} \, dt$$

puis

$$\forall n \geq 1, \frac{2}{3} n^{3/2} \leq \sum_{k=0}^n \sqrt{k} \leq \frac{2}{3} (n+1)^{3/2} - 1 \leq \frac{2}{3} (n+1)^{3/2}$$

Comme $(n+1)^{3/2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^{3/2}$, $\sum_{k=0}^n \sqrt{k} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n^{3/2}$. ■

2. Déterminer un équivalent simple du reste de la série $\sum \frac{1}{n^2}$.

Première méthode. On sait que $\frac{1}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$. Comme la série $\sum \frac{1}{n^2}$ est une série à termes positifs convergente,

$$\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} = \frac{1}{n}$$

Deuxième méthode. Comme $t \mapsto \frac{1}{t^2}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$,

$$\forall k \geq 2, \int_k^{k+1} \frac{1}{t^2} \, dt \leq \frac{1}{k^2} \leq \int_{k-1}^k \frac{1}{t^2} \, dt$$

puis

$$\forall n \geq 2, \int_{n+1}^{+\infty} \frac{dt}{t^2} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \leq \int_n^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$$

ou encore

$$\forall n \geq 2, \frac{1}{n+1} \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{n}$$

Comme $\frac{1}{n+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$, $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$. ■

3. Déterminer la nature de la série $\sum \frac{\ln n}{n^2}$.

Par croissances comparées, $\frac{\ln n}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{n^{3/2}}\right)$. Or $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ est une série à termes positifs convergente donc $\sum \frac{\ln n}{n^2}$. ■

4. Justifier la convergence de la série $\sum 2^{n+2} \cdot 3^{1-n}$ et calculer $\sum_{n=2}^{+\infty} 2^{n+2} \cdot 3^{1-n}$.

Remarquons que $2^{n+2} \cdot 3^{1-n} = 12 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n$. La série $\sum 2^{n+2} \cdot 3^{1-n}$ est donc une série géométrique de raison $\frac{2}{3} \in [0, 1[$ donc une série convergente. De plus,

$$\sum_{n=2}^{+\infty} 2^{n+2} \cdot 3^{1-n} = 12 \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 12 \left(\frac{2}{3}\right)^2 \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = 12 \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = 16$$

5. Justifier la convergence de la série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} (-1)^n (\ln(n+1) - \ln(n))$. ■

Remarquons que $\ln(n+1) - \ln(n) = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$. Ainsi la suite $(\ln(n+1) - \ln(n))_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante et de limite nulle. La série $\sum_{n \in \mathbb{N}^*} (-1)^n (\ln(n+1) - \ln(n))$ converge d'après le critère spécial des séries alternées. ■